DOCUMENTO DE CASOS DE PRUEBA MANUALES

Tienda Virtual (nopCommerce)

Autora	María Elena Navarro Amaya (QA)
Curso	QA Automatizador (QA: Quality Assurance, en español Aseguramiento de la Calidad) · Tecsup · Módulo 1: Fundamentos de Calidad, Control de Versiones y Testing Manual
Entrega	14 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

El campo Quantity cumple su regla en la ficha de producto, pero el carrito no la aplica: hay 2 defectos abiertos y la cobertura del alcance es parcial. Resumen de cada sección:

1. Alcance y flujo crítico	Se prueba nopCommerce solo por interfaz y de forma manual, en 8 módulos (M01 a M08; prioridad alta: M01, M02, M04 y M05). Flujo crítico elegido: iniciar sesión; con datos incorrectos el servidor responde 200 con un mensaje de error y con datos correctos responde 302. Hoy solo M01 y M04 tienen casos, parciales.
2. Casos de prueba por flujo	14 casos sobre el campo Quantity (CP-CANT-01 a 14), diseñados con partición de equivalencia (CE-01 a CE-07) y valores límite; los 14 pasaron. Además, CP-001 cubre el login con cuenta inexistente. Observación: casi todos los rechazos muestran el mismo mensaje genérico.
3. Defectos	2 defectos en el carrito: DEF-01, severidad y prioridad Alta (al editar, acepta 0 o 10001); DEF-02, severidad y prioridad Media (el máximo de 10 000 no se aplica al total acumulado).
4. Accesibilidad y usabilidad	Cinco pruebas rápidas y 3 hallazgos por confirmar en el navegador: ACC-01 (Alta; el teclado no llega a los apartados del pie de página), ACC-02 y ACC-03 (Media; foco poco visible y contraste de las flechas).
5. Registro en Jira	Proyecto Tienda virtual - nopCommerce con 14 casos en Done y 2 defectos en To Do (SCRUM-21 y SCRUM-22).
6. Uso de IA (Nivel 1)	La IA apoyó la redacción, la organización de los casos y la explicación de ACC-01; revisé y verifiqué cada sugerencia antes de incorporarla.

1. Alcance y flujo crítico

1.1 Alcance de calidad

Objetivo de calidad: verificar que un cliente, como invitado o usuario registrado, pueda encontrar un producto, agregarlo al carrito y completar la compra sin errores, y que los datos de su cuenta y de sus pedidos se muestren y conserven correctamente.

Sistema bajo prueba: nopCommerce, una tienda virtual de demostración de código abierto (https://demo.nopcommerce.com/). Ofrece productos de siete categorías (Computers, Electronics, Apparel, Digital downloads, Books, Jewelry y Gift Cards). No es un negocio real, por lo que se puede probar sin riesgo. Roles: invitado y usuario registrado.

Código del documento de alcance	QA-NAE-001
Versión	1.0 (07-oct-2026)
Autora	María Elena Navarro Amaya (QA)
Revisor	Hamet Calderón
Estado	Emitido para revisión
Clasificación	Uso académico

Dentro del alcance. Los módulos se priorizan por el daño que causaría un fallo al negocio. Prioridad alta: impide comprar o cobrar. Media: degrada la experiencia o los datos del cliente. Baja: no afecta la compra.

Código	Módulo	Qué se verifica	Prioridad	Riesgo si falla
M01	Registro e inicio de sesión	Crear cuenta, entrar y salir; validación de campos y mensajes de error	Alta	El cliente no puede comprar ni ver sus pedidos
M02	Catálogo de productos	Listado, detalle de producto, búsqueda	Alta	El cliente no encuentra lo que quiere comprar
M03	Filtros y ordenamiento	Filtrar por categoría y ordenar el listado	Media	Resultados incorrectos hacen perder ventas
M04	Carrito de compras	Agregar, quitar y cambiar cantidades; cálculo del total	Alta	Totales incorrectos o carrito que pierde productos
M05	Proceso de compra y pago	Datos de envío, métodos de pago y confirmación del pedido	Alta	La tienda no puede cobrar o cobra mal
M06	Cuenta del cliente	Perfil, lista de deseos y pedidos	Media	Datos personales incorrectos o pérdida de historial
M07	Formulario de contacto	Envío de mensajes y validación de campos	Baja	El cliente no puede comunicarse con la tienda
M08	Panel de administración	Revisión básica de acceso y gestión visible	Baja	Afecta solo a quien administra la tienda

Fuera del alcance

- Pruebas de carga y de rendimiento (Módulo 4 del curso).
- Pruebas de seguridad avanzadas (Módulo 4 del curso).

- Automatización de pruebas (desde el Módulo 2): en el Módulo 1 todo es manual.
- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.
- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.
- Código fuente, base de datos e infraestructura: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

Declarar lo que queda fuera evita que “no se encontró ningún defecto” se interprete como “se probó todo”.

Tipos y niveles de prueba aplicables

Tipo de prueba	Nivel	Módulos	Cómo se aplica
Funcional	Sistema	M01 a M08	Casos manuales con partición de equivalencia y valores límite
Funcional	Integración	M02, M04, M05	Verificar que catálogo, carrito y pago intercambian bien la información
Funcional	Aceptación	M01, M04, M05	Recorrer la compra completa como un cliente real
Exploratoria	Sistema	M02 a M06	Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida
Usabilidad y accesibilidad (básica)	Sistema	M01 a M05	Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles
Regresión	Sistema	M04, M05	Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto

Entorno y herramientas: sitio público de nopCommerce con un mismo navegador de escritorio actualizado; Git y repositorio propio en GitHub; tablero Kanban (GitHub Projects o Trello); Jira para casos y defectos; evidencias (capturas y grabaciones) en la carpeta evidencias/ del repositorio. Las cuentas de cliente se crean con el registro.

Criterios de salida del Módulo 1

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) tiene casos diseñados y ejecutados.
- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.
- Los módulos de prioridad media y baja tienen casos para sus flujos principales.
- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.
- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

El detalle de riesgos, supuestos, roles y cronograma está en el documento de alcance QA-NAE-001 v1.0.

1.2 Mapa de flujos críticos

Todas las peticiones fueron registradas por mí desde el navegador (pestaña Network) en nopCommerce.

Flujo crítico elegido: iniciar sesión. Es crítico porque, si falla, el usuario no puede entrar a su cuenta ni cumplir el objetivo del sistema: comprar a su nombre y ver sus pedidos.

Diagrama cliente-servidor: iniciar sesión

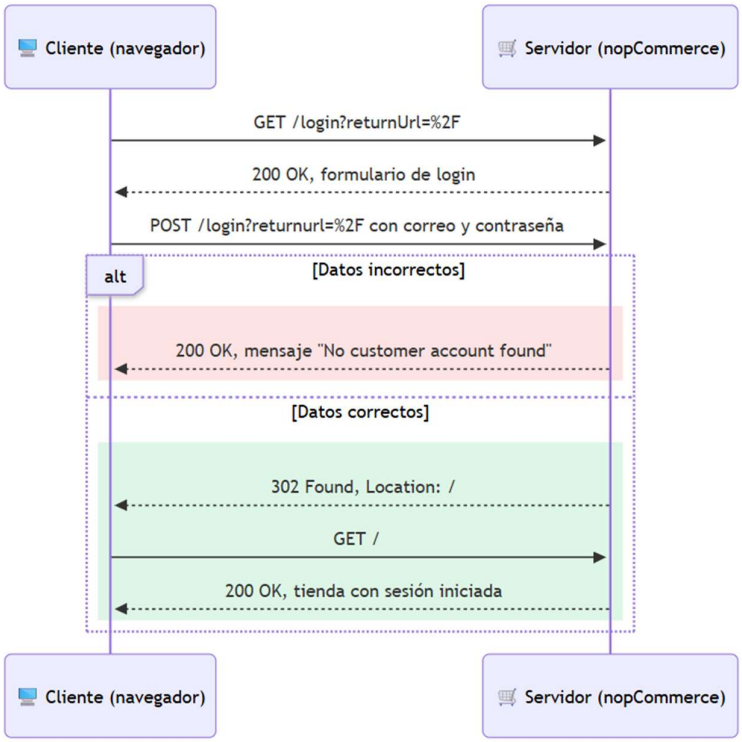


Figura 1. Secuencia cliente-servidor del inicio de sesión (rojo: datos incorrectos; verde: datos correctos).

Observación: cuando el login es incorrecto, el servidor responde 200 y el error se muestra en el contenido de la página (“No customer account found”). Cuando es correcto, responde 302 y redirige a la página principal, donde ya aparecen MY ACCOUNT y LOG OUT.

Tabla de endpoints

Flujo	Acción	Método	Endpoint	Código
Iniciar sesión	Ver el formulario	GET	/login?returnUrl=%2F	200
Iniciar sesión	Enviar datos inexistentes	POST	/login?returnurl=%2F	200
Iniciar sesión	Enviar datos válidos	POST	/login?returnurl=%2F	302
Registro	Ver el formulario	GET	/register?returnUrl=%2F	200
Cerrar sesión	Hacer clic en LOG OUT	GET	/logout	302

Leyenda: GET = consulta · POST = envío de datos · 200 = respuesta correcta · 302 = redirección.

Pseudocódigo del caso de prueba

```
CLASE CasoDePrueba
    ATRIBUTOS
        id
        titulo
        flujo
        precondiciones
        pasos
        datos_de_prueba
        resultado_esperado
        resultado_obtenido
        estado
    FIN ATRIBUTOS
FIN CLASE

caso1 = NUEVO CasoDePrueba
    id                 = "CP-001"
    titulo             = "Login con cuenta inexistente"
    flujo              = "Iniciar sesión"
    precondiciones     = "Usuario sin sesión iniciada"
    pasos              = ["Abrir /login", "Escribir correo y contraseña", "Clic en LOG IN"]
    datos_de_prueba    = "prueba@correo.com / 123456"
    resultado_esperado = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
    resultado_obtenido = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
    estado             = "Pasó"
```

Los atributos de la clase son los campos (columnas) de los casos de prueba de la sección 2.

1.3 Cobertura frente al alcance y riesgo residual

Según los casos documentados, solo M01 y M04 tienen pruebas. Lo demás es riesgo residual: no se puede afirmar nada sobre esos módulos.

Módulo	Prioridad	Cobertura actual	Pendiente
M01 Registro e inicio de sesión	Alta	Parcial: CP-001 (login con cuenta inexistente)	Login válido, registro, cierre de sesión
M02 Catálogo de productos	Alta	Sin casos	Listado, detalle, búsqueda
M03 Filtros y ordenamiento	Media	Sin casos	Filtrar y ordenar
M04 Carrito de compras	Alta	Parcial: campo Quantity (CP-CANT-01 a 14) y DEF-01, DEF-02	Quitar productos, cálculo del total
M05 Proceso de compra y pago	Alta	Sin casos	Envío, pago, confirmación
M06 a M08	Media y baja	Sin casos	Flujos principales

2. Casos de prueba por flujo

Cada caso se registra con los campos del pseudocódigo: ID, título, flujo, precondiciones, pasos, datos de prueba, resultado esperado, resultado obtenido y estado.

2.1 Flujo: Iniciar sesión (M01)

ID	CP-001
Título	Login con cuenta inexistente
Flujo	Iniciar sesión
Precondiciones	Usuario sin sesión iniciada
Pasos	1. Abrir /login. 2. Escribir correo y contraseña. 3. Clic en LOG IN.
Datos de prueba	prueba@correo.com / 123456
Resultado esperado	Código 200 y mensaje “No customer account found”
Resultado obtenido	Código 200 y mensaje “No customer account found”
Estado	Pasó

Este caso corresponde al mapa de flujos críticos. El tablero de Jira contiene solo los 14 casos CP-CANT y los 2 defectos.

2.2 Flujo: Agregar producto al carrito, campo Quantity (M04)

Campo seleccionado: “Quantity (cantidad)” de la ficha de producto. Permite al usuario indicar cuántas unidades desea comprar antes de pulsar “Add to cart”.

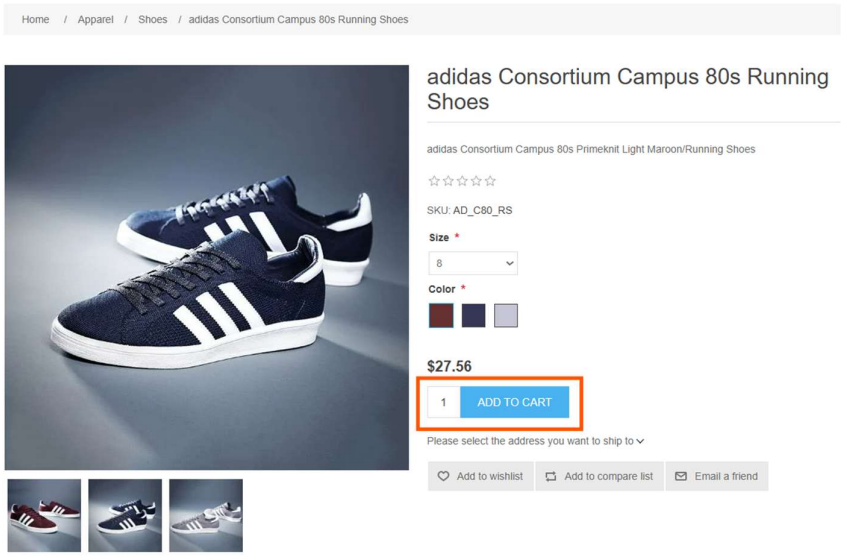


Figura 2. Ficha de producto con el campo Quantity y el botón Add to cart (recuadro).

Regla de validación: la cantidad debe ser un número entero positivo entre 1 y 10 000.

- Valor mínimo: 1. El sistema rechaza el 0 y los números negativos con el mensaje “La cantidad debe ser positiva”.
- Valor máximo: 10 000. El sistema indica “La cantidad máxima permitida para la compra es 10000”.

Clases de equivalencia. Agrupé los valores de entrada según sus características y seleccioné un valor representativo para cada grupo.

Clase	Descripción	Valor representante	Resultado esperado
CE-01	Campo vacío	(sin valor)	Rechazo
CE-02	Menor que 1 (negativo)	-1	Rechazo
CE-03	Igual a 0	0	Rechazo
CE-04	Dentro del rango (1 a 10 000)	5	Se acepta
CE-05	Mayor que 10 000	10001	Rechazo
CE-06	No numérica (letras)	abc	Rechazo
CE-07	Decimal	1.5	Rechazo

Casos de prueba ejecutados. Precondición: estar en la ficha de un producto con el botón “Add to cart” disponible.

ID	Técnica	Valor ingresado	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-CANT-01	Clase inválida	(vacío)	Rechazar la cantidad vacía	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-02	Clase inválida	abc	Rechazar: contiene letras	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-03	Clase inválida	-1	Rechazar la cantidad negativa	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-04	Límite (debajo del mínimo)	0	Rechazar la cantidad cero	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-05	Límite (mínimo)	1	Agregar al carrito con cantidad 1	El producto se ha agregado al carrito de compras
CP-CANT-06	Límite (encima del mínimo)	2	Agregar al carrito con cantidad 2	El producto se ha agregado al carrito de compras
CP-CANT-07	Clase válida	5	Agregar al carrito con cantidad 5	El producto se ha agregado al carrito de compras
CP-CANT-08	Límite (debajo del máximo)	9999	Agregar al carrito con cantidad 9999	El producto se ha agregado al carrito de compras
CP-CANT-09	Límite (máximo)	10000	Agregar al carrito con cantidad 10000	El producto se ha agregado al carrito de compras
CP-CANT-10	Límite (encima del máximo)	10001	Rechazar: supera 10 000	La cantidad máxima permitida para la compra es 10000
CP-CANT-11	Clase inválida	1.5	Rechazar: no es entero	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-12	Clase inválida	Espacios en blanco	Rechazar la cantidad no válida	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-13	Clase inválida	5a	Rechazar: contiene letras	La cantidad debe ser positiva
CP-CANT-14	Valor extremo	99999999999999	Rechazar con un mensaje comprensible	La cantidad debe ser positiva

Observaciones del QA

- Vacío, letras, negativo, 0, decimal, espacios, “5a” y 99999999999999 devuelven el mismo mensaje: “La cantidad debe ser positiva”. Para letras y decimales no explica la causa real; es una mejora de usabilidad, no un defecto funcional.
- CP-CANT-14 esperaba un “mensaje comprensible” y el sistema muestra “La cantidad debe ser positiva”, que no dice que el valor supera el máximo. Está en Pasó porque rechaza el valor; conviene confirmar con el revisor si el mensaje cumple la expectativa.
- Estos 14 casos prueban solo la ficha de producto. La misma regla en el carrito se probó aparte y falló (DEF-01).

Matriz de trazabilidad (propuesta). Los códigos RF son provisionales hasta contar con la lista oficial de requisitos.

Requisito	Descripción	Casos	Defectos
RF-01	Mostrar error al iniciar sesión con una cuenta inexistente	CP-001	—
RF-02	La ficha de producto acepta cantidades enteras de 1 a 10 000	CP-CANT-05 a 09	—
RF-03	La ficha de producto rechaza cantidades vacías, no numéricas, decimales, 0, negativas y mayores a 10 000	CP-CANT-01 a 04 y 10 a 14	—
RF-04	El carrito valida la cantidad al editarla (1 a 10 000)	Por diseñar (CP-CANT-15)	DEF-01
RF-05	El máximo de 10 000 se aplica al total acumulado del producto en el carrito	Por diseñar (CP-CANT-16)	DEF-02

3. Defectos

Durante la ejecución se plantearon dos defectos sobre el carrito de compras, clasificados por severidad (qué tanto daña al sistema) y prioridad (qué tan pronto conviene corregirlo).

	DEF-01: edición de la cantidad en el carrito	DEF-02: cantidad acumulada en el carrito
Qué se prueba	Que el carrito valide la cantidad igual que la ficha del producto	Que el máximo de 10 000 se aplique al total acumulado
Pasos	1. Agregar el producto con cantidad 1. 2. Abrir Shopping cart. 3. Escribir 10001 (o 0) en Qty. 4. Pulsar Update shopping cart.	1. Agregar 5000 unidades. 2. Volver a la ficha y agregar otras 5000. 3. Agregar 1 unidad más.
Resultado esperado	Rechazo, porque el máximo es 10 000 y el mínimo es 1	Rechazo o aviso, porque el carrito quedaría con 10001 unidades
Es defecto si	El carrito acepta 10001 o 0 y recalcula el total	El carrito termina con más de 10 000 unidades del mismo producto
Severidad	**Alta**	**Media**
Justificación de severidad	Se salta la regla del campo en pleno flujo de compra y el total puede quedar mal calculado	El carrito supera el máximo, pero hay que repetir varios pasos y el total sí se calcula bien
Prioridad	**Alta**	**Media**
Justificación de prioridad	Editar el carrito es una acción muy común, así que conviene corregirlo pronto	Es un caso menos frecuente y puede planificarse sin urgencia

Datos de seguimiento

Campo	DEF-01	DEF-02
Clave Jira	SCRUM-21	SCRUM-22
Módulo	M04 Carrito de compras	M04 Carrito de compras
Entorno	demo.nopcommerce.com, navegador de escritorio	demo.nopcommerce.com, navegador de escritorio
Estado	To Do	To Do
Caso de regresión	CP-CANT-15 (por diseñar)	CP-CANT-16 (por diseñar)
Resultado obtenido	Por registrar al reproducir	Por registrar al reproducir
Evidencia	Por adjuntar: captura del carrito	Por adjuntar: captura del carrito

4. Accesibilidad y usabilidad

4.1 Las cinco pruebas rápidas

Prueba	Qué se revisa	Hallazgo posible
1. Navegación con teclado	Con Tab, llegar a los apartados del pie de página y activarlos con Enter o la barra espaciadora	Los apartados desplegables no reciben el foco del teclado
2. Foco visible	Al presionar Tab, aparece un borde o indicador que muestre qué elemento está seleccionado	No se distingue visualmente el elemento enfocado
3. Contraste de colores	Textos, iconos y controles con suficiente contraste con el fondo (en la captura, los iconos claros sobre el fondo azul)	Poco contraste en los iconos
4. Tamaño y activación de controles	Abrir y cerrar los apartados desplegables con ratón y teclado	El control es difícil de activar o no responde al teclado
5. Ampliación y adaptación	Ampliar el navegador al 200 % y comprobar que el contenido sigue legible y los controles funcionan sin quedar ocultos	Contenido o controles ocultos al ampliar

4.2 Registro de problemas encontrados

ID	Prueba rápida	Problema encontrado	Severidad	Evidencia
ACC-01	Navegación con teclado	La tecla Tab no pasa por los apartados desplegables del pie de página	Alta	Los apartados “Information”, “Customer service” y “My account” no reciben el foco del teclado
ACC-02	Foco visible	No se distingue visualmente qué elemento está seleccionado al navegar con el teclado	Media	No se observa un indicador de foco claro durante la navegación
ACC-03	Contraste de colores	Los iconos de las flechas de los apartados desplegables podrían tener poco contraste con el fondo azul	Media	Las flechas son de color claro sobre el fondo azul

Explicación del hallazgo ACC-01 con IA: la navegación mediante teclado es importante para las personas que no utilizan un ratón. Si los apartados desplegables no reciben el foco al presionar Tab, el usuario podría no acceder a su contenido. Mejora propuesta: revisar el código HTML y JavaScript de los apartados desplegables para permitir la navegación con Tab y su activación mediante Enter o la barra espaciadora.

Nota: la captura permite identificar un área que conviene revisar, pero no confirma por sí sola los tres defectos. Cada uno se verifica en el navegador antes de marcarlo como encontrado.

5. Registro en la herramienta de gestión (Jira)

Los casos y defectos se registraron en Jira, en el proyecto **Tienda virtual - nopCommerce**, y se gestionan en el tablero (Scrum) con las columnas To Do, In Progress y Done.

Estado del tablero: To Do: 2 (los dos defectos) · In Progress: 0 · Done: 14 (los casos de prueba ejecutados). El tablero contiene solo 14 casos y 2 defectos.

Convención de nombres: los casos de prueba usan el tipo “Caso de prueba” y el formato CP-CANT-xx - Título; los defectos usan el tipo Defecto y el formato DEF-xx - Título.

N.º	Clave Jira	Elemento	Estado
1	SCRUM-7	CP-CANT-01 - Cantidad vacía	Finalizada (Done)
2	SCRUM-8	CP-CANT-02 - Cantidad con letras (abc)	Finalizada (Done)
3	SCRUM-9	CP-CANT-03 - Cantidad negativa (-1)	Finalizada (Done)
4	SCRUM-10	CP-CANT-04 - Límite debajo del mínimo (0)	Finalizada (Done)
5	SCRUM-11	CP-CANT-05 - Límite mínimo (1)	Finalizada (Done)
6	SCRUM-12	CP-CANT-06 - Límite encima del mínimo (2)	Finalizada (Done)
7	SCRUM-13	CP-CANT-07 - Cantidad válida (5)	Finalizada (Done)
8	SCRUM-14	CP-CANT-08 - Límite debajo del máximo (9999)	Finalizada (Done)
9	SCRUM-15	CP-CANT-09 - Límite máximo (10000)	Finalizada (Done)
10	SCRUM-16	CP-CANT-10 - Límite encima del máximo (10001)	Finalizada (Done)
11	SCRUM-17	CP-CANT-11 - Cantidad decimal (1.5)	Finalizada (Done)
12	SCRUM-18	CP-CANT-12 - Espacios en blanco	Finalizada (Done)
13	SCRUM-19	CP-CANT-13 - Cantidad con letras y número (5a)	Finalizada (Done)
14	SCRUM-20	CP-CANT-14 - Valor extremo (99999999999999)	Finalizada (Done)
15	SCRUM-21	DEF-01 - El carrito no valida la cantidad al editar (10001 o 0)	To Do
16	SCRUM-22	DEF-02 - El máximo de 10 000 no se aplica a la cantidad acumulada en el carrito	To Do

Ejemplo de ficha de caso (SCRUM-7, CP-CANT-01 - Cantidad vacía):

- Flujo: agregar producto al carrito (campo Quantity).
- Precondición: estar en la ficha de un producto con el botón “Add to cart” disponible.
- Pasos: 1. Abrir la ficha del producto. 2. Dejar Quantity vacío. 3. Pulsar “Add to cart”.
- Resultado esperado: rechazar la cantidad vacía.
- Resultado obtenido: la cantidad debe ser positiva.
- Estado: Pasó (en Jira: Finalizada).

Evidencia: tablero de Jira con los casos en Done y los defectos DEF-01 y DEF-02 en To Do.

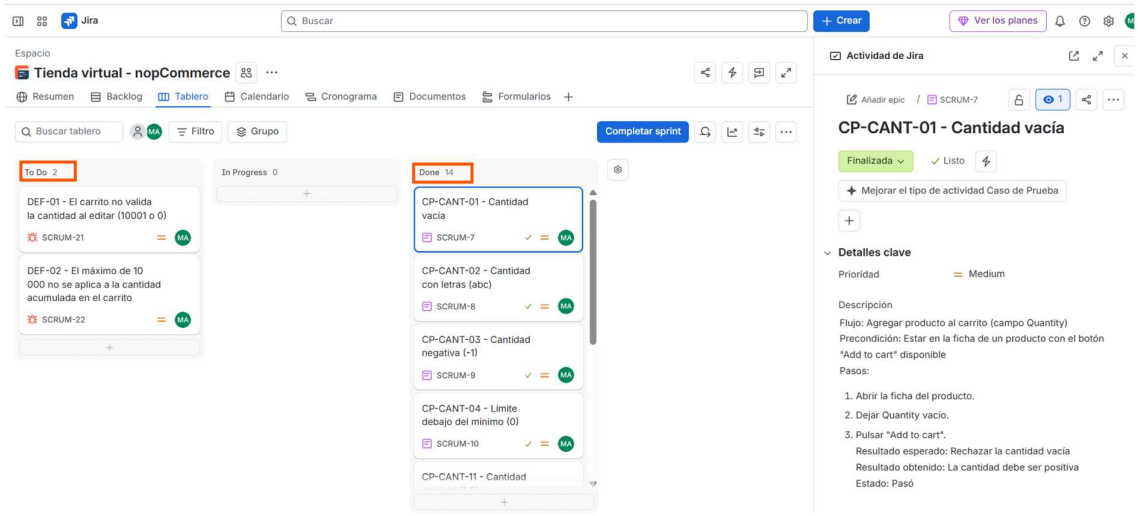


Figura 3. Tablero de Jira del proyecto Tienda virtual - nopCommerce, con los totales To Do (2) y Done (14) resaltados y el detalle de CP-CANT-01 (SCRUM-7).

Detalle del caso en Jira: ficha del caso SCRUM-7 (CP-CANT-01) con su prioridad, descripción, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado.

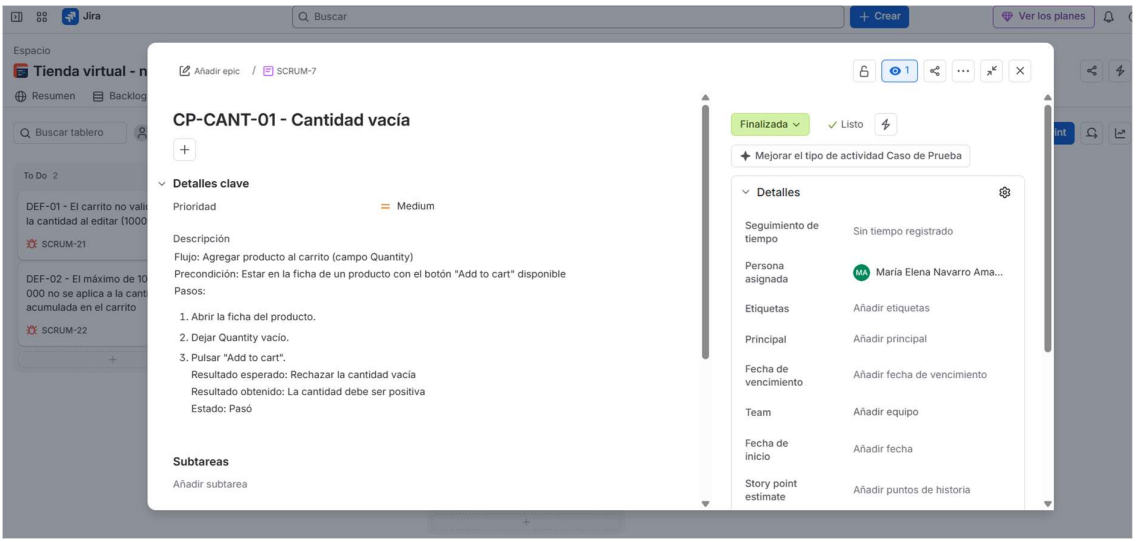


Figura 4. Detalle del caso CP-CANT-01 (SCRUM-7) en Jira, estado Finalizada.

6. Uso de IA (Nivel 1)

Usé la inteligencia artificial como apoyo en la redacción y la organización del trabajo; las decisiones y la verificación fueron mías.

Dónde la usé	Qué me aportó	Qué hice yo
Informe de casos y defectos	Mejoró la redacción, ayudó a organizar mejor los casos de prueba y a expresar con más claridad los resultados esperados y obtenidos	Revisé cada recomendación y decidí cuáles incorporar para que el informe fuera claro, ordenado y fácil de entender
Descripción de defectos	Sugerencias para describir los posibles defectos y clasificar su severidad y prioridad	Contrasté las sugerencias con mis pruebas y fijé la severidad y la prioridad con mi propia justificación
Accesibilidad (ACC-01)	Una explicación de por qué importa el hallazgo y una mejora propuesta	Verifiqué el hallazgo en el navegador antes de marcarlo como encontrado, porque la captura por sí sola no lo confirma

Criterio de uso: la IA propone; yo reviso, verifico y decido. Ninguna respuesta se incorporó sin comprobarla contra lo que observé al ejecutar las pruebas.

Referencias

- nopCommerce (https://demo.nopcommerce.com/): aplicación bajo prueba.
- Repositorio del proyecto nopCommerce (https://github.com/nopSolutions/nopCommerce): funcionalidades y tecnología.
- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.